2024 年全国大学生数学建模竞赛 C 题练习论文

基于混合整数规划、情景模拟与关系敏感性分析的农作物种植策略

参赛队号：_____

练习日期：2026 年 9 月

冻结证据版本：G1-v1-base / Q1-D-v2-candidate / Q2-D-v1-candidate / Q3-D-v1-candidate

摘要

本文研究某乡村 2024—2030 年的农作物种植安排。决策对象包括 54 个地块、41 种作物以及不同年份和季次的种植面积。问题的难点有三类：一是耕地类型、季次、重茬和豆类轮作等规则彼此牵连；二是附件没有独立的销量记录，未来亩产、成本和价格也存在波动；三是附件只有一个基准年份，无法直接估计作物之间长期的相关、替代和互补关系。

针对问题一，本文建立统一的混合整数线性规划模型，用连续变量表示种植面积，用二元变量表示某作物是否在某地块某季启用，并用分段销售变量分别表示正常销售量和超额产量。在完全滞销规则 S1 下，七年累计利润为 3967.80 万元；在超额部分按正常价格 50%销售的规则 S2 下，七年累计利润为 6168.31 万元。S1 方案通过 0.075% 的收益让步减少了 20 个启用项，使方案更便于执行。

针对问题二，本文将销量、亩产、成本和价格的不确定性转化为可复现的离散情形，比较参考方案 B0、确定性中间方案 M0 和多情形方案 M1。冻结方案采用 M0-R1。在 500 个一次性留出情形中，M0 的平均利润为 6717.33 万元，最差 10% 平均利润为 6561.90 万元；相对 B0 平均提高 22.14 万元，500 次配对比较全部为正。M1 虽在主销售规则下平均再提高 2.75 万元，但有 121 次下降，且切换到 S1 后最差 10% 指标下降约 0.160%，没有达到预先规定的替换标准。

针对问题三，本文用高斯 copula 潜在因子生成相关扰动，并以可复现的相似度关系图构造仅相关、加入替代、同时加入替代与互补的三个关系世界。有效局部候选 N10 的平均增益为 0.064%，低于 0.1% 的替换门槛，因此保留问题二方案 B0。B0 在 500 个底层留出情形、共 1500 个关系世界评价中的平均利润为 6727.28 万元，最差 10% 平均利润为 6537.59 万元。

结果表明，统一排程模型能给出可执行的七年种植表，逐层情形检验能避免仅因模型更复杂便更换方案。本文结论依赖透明的销量代理、概率设定和关系系数；求解结果不声称精确全局最优，严格整块豆类轮作仍需在取得更细的空间数据后进一步处理。

关键词： 农作物种植；混合整数规划；情景模拟；稳健性检验；高斯 copula；管理复杂度

1 问题重述与研究路线

某乡村拥有平旱地、梯田、山坡地、水浇地、普通大棚和智慧大棚等土地。不同土地允许种植的作物和季次不同。现需给出 2024—2030 年逐地块、逐季次、逐作物的面积安排，并兼顾耕作规律、销售能力、未来市场波动和作物之间的关系。

问题一在稳定参数下考察两种超额产量处理规则：S1 将超过可销售量的产量视为滞销，S2 将超额部分按正常价格的 50%销售。问题二加入未来销量、亩产、成本和价格的变化。问题三继续讨论作物间的相关性以及可能的替代和互补作用。问题一与问题二可独立求解，但共享土地和轮作约束；问题三以问题二的方案和评价框架为基准。

本文把三问组织为一条逐层增加现实因素的路线。每一层都先保留简单基准，再用独立样本和预先规定的门槛判断复杂候选是否值得替换。这样既能利用复杂模型，也能保留失败证据，避免把很小或不稳定的数值改进写成可靠的管理收益。

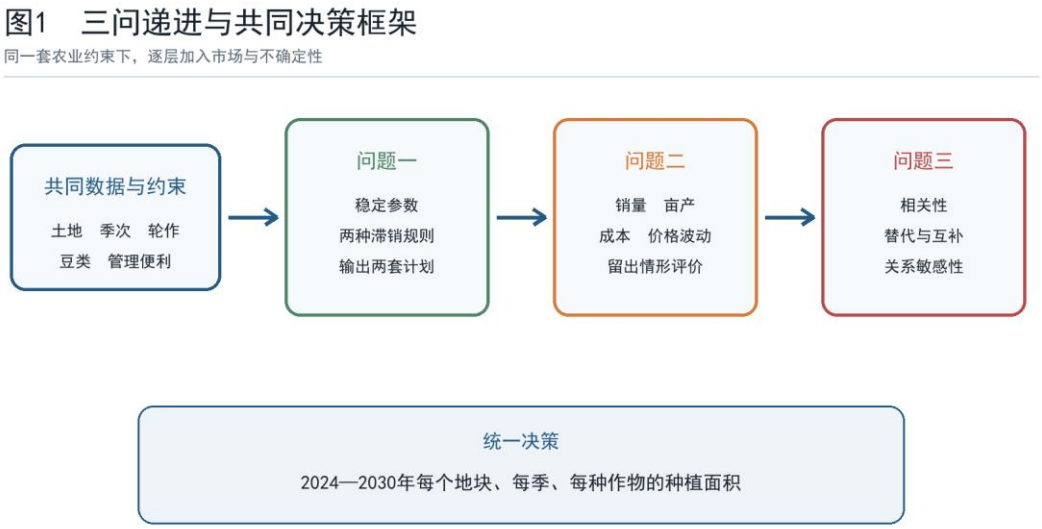


图 1 三问递进与共同决策框架

全文的主要工作如下：建立一套贯穿三问的农业排程约束；用三种销量代理考察缺失销量带来的影响；在问题二中严格区分训练、比较和留出情形；在问题三中把无法从附件识别的关系参数写成透明模拟假设；对种植表、收益和限制分别作独立复核。

2 数据整理、符号与基本假设

2.1 数据整理

整理后的基础数据包含 54 个地块、41 种作物、87 条 2023 年种植记录和 107 条原始参数记录。由于部分作物可在不同地类或季次种植，展开后形成 125 个有效参数键。面积统一为亩，亩产为斤/亩，成本为元/亩，价格为元/斤，全文利润均指 2024—2030 七年累计值。

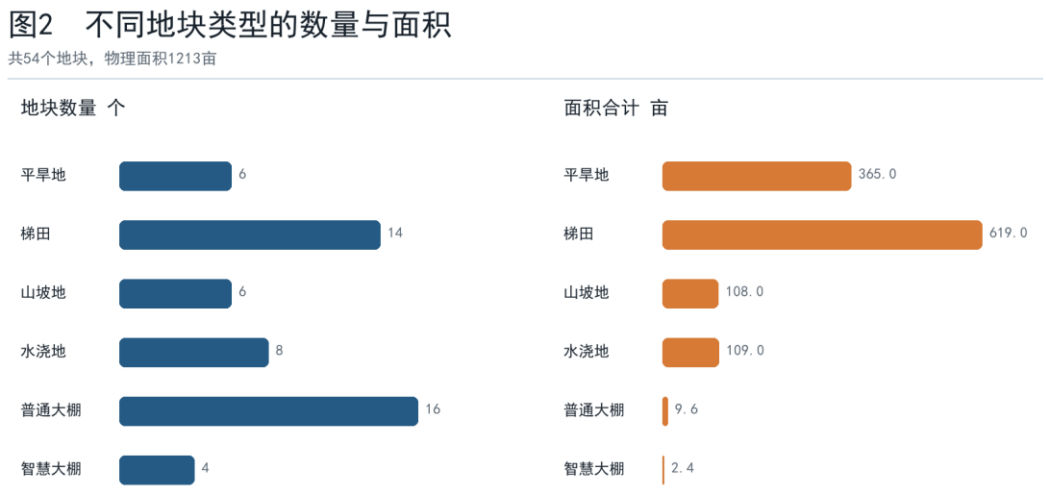


图 2 不同地块类型的数量与面积

表 1 数据与单位

数据对象	规模/单位	用途与说明
地块	54 个；面积/亩	确定地类、面积和可用季次
作物	41 种	区分粮食、蔬菜、食用菌及豆类
2023 年种植	87 条	提供基期种植结构与生产量代理
原始参数	107 条	含亩产、成本及价格区间
有效参数键	125 个	按地类—作物—季次展开
销售上限	59 个未知	基础表保持未知；D0/D05/D10 为条件情形

附件给出价格区间而没有逐笔成交价。本文保留原区间，并用区间中点作为计算候选，不能将其解释为实际成交均价。附件也没有独立销量表，因此 59 个正常销售上限在基础表中保持未知。为进行条件分析，本文以 2023 年产量构造销量代理：D0 将缺失季次销量置零，D05 按相应代理量的 50%分配，D10 按 100%分配。三者都是情形假设，不是销量预测。

2.2 基本假设

（1）在每个模型中，2024 年之前一次确定七年计划，不使用未来情形实现值逐年改种。

（2）同一地类、作物和季次使用相应的亩产、成本与价格参数；价格计算采用区间中点候选。

（3）相邻茬次不重复种植同一作物；任意滚动三年窗口内安排足够的豆类累计面积。该约束是面积代理，不能证明同一地块的每一空间位置都完成豆类轮作。

（4）为了避免方案过于零碎，每个启用项达到最小种植面积，并限制同一作物在同一时期涉及的地块数。阈值来自历史分布和管理考虑，不是题面明文规定。

（5）问题二的概率、问题三的相关和关系系数均为情景设定。模拟用于比较方案在这些设定下的表现，不表示已经从一年附件中估计出真实分布。

2.3 主要符号

表 2 主要符号及共同约束

符号	含义
i,j,t,s	地块、作物、年份和季次索引
x_{ijts}	种植面积，连续变量
y_{ijts}	是否启用某项种植安排，0-1 变量
A_i	地块面积
v,c,p	亩产、亩成本、正常销售价
q,e	正常价格销售量、超额产量
Π(x,ω)	方案 x 在情形 ω 下的七年累计利润
共同约束	适种性、地块容量、水浇地模式、重茬、三年豆类、最小面积和分散度

3 统一农业排程模型

3.1 决策变量

令 I、J、T、S 分别表示地块、作物、年份和季次集合。连续变量 x_{ijts} 表示作物 j 在地块 i、年份 t、季次 s 的种植面积；二元变量 y_{ijts} 表示该安排是否启用。对水浇地另设模式变量 z_{it}，区分单季水稻与两季蔬菜。令 q_{jts} 为按正常价格销售的产量，e_{jts} 为超额产量。

3.2 土地和管理约束

每个地块季次的总面积不能超过地块面积 A_i：

$$\sum_j x_{ijts} \le A_i，\ \forall i,t,s。 \quad (1)$$

适种性由参数 a_{ijs}∈{0,1}控制。面积变量与启用变量相连，并设置最小面积比例 α：

$$\alpha A_i\, y_{ijts} \le x_{ijts} \le A_i\, a_{ijs} y_{ijts}。 \quad (2)$$

同一地块相邻茬次不得连续种植同一作物。将季次按时间顺序展开后，有：

$$y_{ij,k}+y_{ij,k+1} \le 1。 \quad (3)$$

对豆类集合 J_B，在每个滚动三年窗口 W 中要求累计豆类面积达到地块面积：

$$\sum_{t\in W}\sum_s\sum_{j\in J_B} x_{ijts} \ge A_i。 \quad (4)$$

为控制分散程度，同一作物在同一时期最多进入 7 个地块：

$$\sum_i y_{ijts} \le 7。 \quad (5)$$

水浇地模式、普通大棚和智慧大棚的季次规则均用线性约束表达，使不允许的作物—地类—季次组合面积为零，并防止同一年同时选择互斥模式。

3.3 产量、销售和目标函数

令 v_{ijts} 为亩产，c_{ijts} 为亩成本，p_{jts} 为正常销售价，L_{jts} 为正常销售上限，则总产量为：

$$Q_{jts}=\sum_i v_{ijts}x_{ijts}，\ q_{jts}=\min(Q_{jts},L_{jts})，\ e_{jts}=Q_{jts}-q_{jts}。 \quad (6)$$

实际模型通过线性分段变量实现上述最小值。S1 下超额收入为零；S2 下超额产量按正常价的 50% 计价。令折价系数 β 分别取 0 和 0.5，则目标为：

$$\max \Pi=\sum_{j,t,s} p_{jts}(q_{jts}+\beta e_{jts})-\sum_{i,j,t,s} c_{ijts}x_{ijts}。 \quad (7)$$

3.4 三阶段求解与评价

第一阶段尽量提高利润；第二阶段要求利润保留在给定比例之上，并减少启用项数 ∑y；第三阶段固定启用项数后再次提高利润。该过程把收益和管理便利放在同一可解释框架中。M0 可行方案用于热启动，降低限时求解时得到劣质方案的风险。所有最终种植表均由面积变量直接导出，再独立回算约束和收益。

表 3 三问模型与评价协议

问题	主要新增因素	比较方式	冻结选择
Q1	两种超额销售规则；三种销量代理	M0 热启动与 M1R3；管理权衡	S1、S2 各一套 D0 结果表
Q2	销量、亩产、成本、价格波动	B0/M0/M1 等；500 留出与 36 组敏感性	M0-R1
Q3	相关、替代、互补关系	三个关系世界；局部候选与 1500 次评价	保留 B0

4 问题一：稳定参数下的两种滞销规则

4.1 销量情形和主模型

问题一采用 M1R3 三阶段框架，M0 作为热启动和后备。D0 是最终结果表的主要口径，D05 和 D10 用于检查缺失季次销量分配是否改变方案。S1 与 S2 使用相同农业约束，只改变超额产量收入。

4.2 最终结果

在 D0/S1 下，最终七年累计利润为 39,677,985.875 元，即 3967.80 万元，共有 738 个非零启用安排。在 D0/S2 下，累计利润为 61,683,124.375 元，即 6168.31 万元，共有 662 个启用安排。两者不宜直接解释为某种规则“创造”了全部差额，因为销量代理和折价收入共同改变了收益记账。

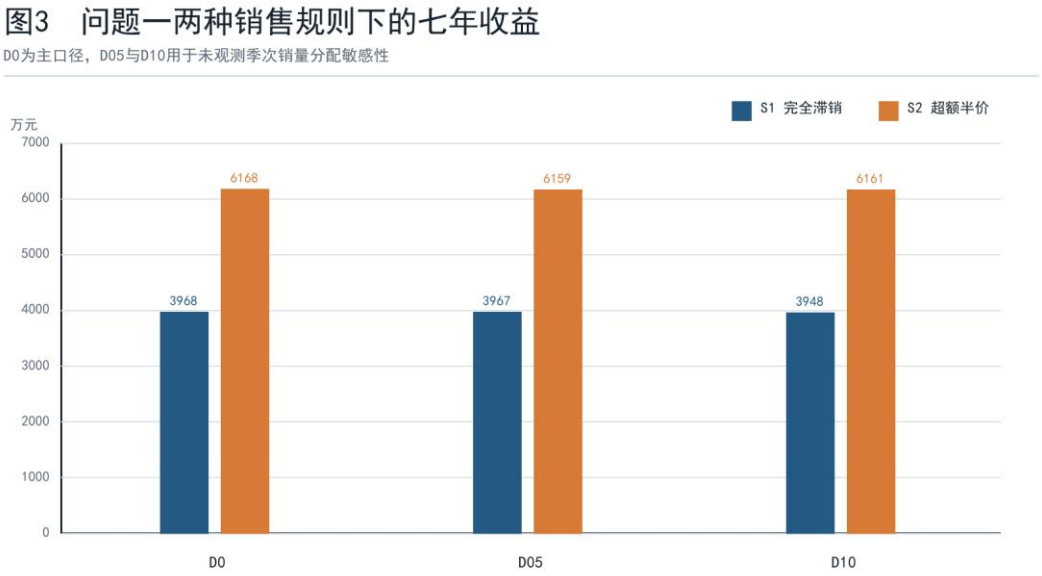


图 3 Q1 两种销售规则及销量敏感性收益

S1 的纯收益阶段利润为 39,707,829 元、758 个启用项。最终方案放弃 29,843.125 元，约占纯收益的 0.075%，换取 20 个更少的启用项。相对补强前方案，最终方案仍增加约 51.81 万元并减少 30 个启用项，说明跨情形热启动改善了限时可行解。

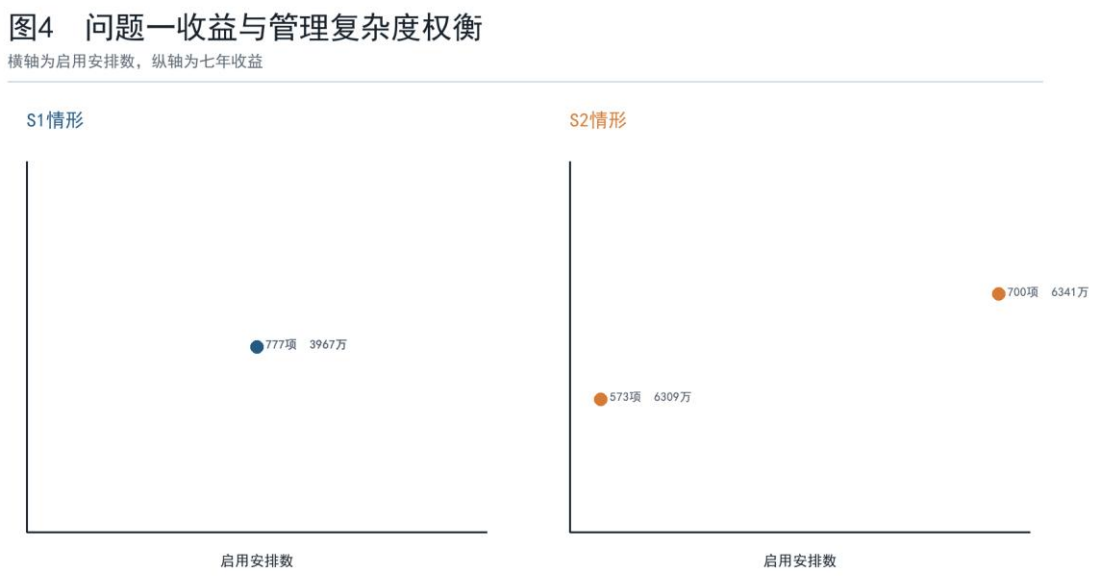


图 4 Q1 收益与管理复杂度权衡

S1 最终种植面积在 D0、D05、D10 三个销量设定下相同，交叉计价利润分别约为 3967.80、3967.43、3947.68 万元。这只说明当前三个设定和候选集合内结果一致，不能外推为真实销量下的稳健性。S2 候选之间的最大后悔约 7.28 万元，但地块启用结构的 Jaccard 相似度只有 0.28—0.32，提示相近收益可能对应不同排程。

表 4 Q1 最终结果

销售规则	销量口径	七年利润/万元	启用项	最优性边界	结果表
S1 超额滞销	D0	3967.80	738	gap 约 3.36%—3.66%	result1_1.xlsx
S2 超额半价	D0	6168.31	662	gap 约 0.60%—0.66%	result1_2.xlsx

4.3 最优性和轮作诊断

S1 最终解相对求解器上界仍有约 3.36%—3.66%的间隙，因此只能称为当前时限下通过验证的可行方案。S2 的间隙约为 0.60%—0.66%，也不声称精确全局最优。

在严格整块豆类解释的额外诊断中，D0/S1 利润比主方案低约 168.31 万元，D0/S2 低约 6.61 万元。由于两个诊断的求解间隙不同，这些差值不能当成严格轮作的精确成本；它们说明豆类空间解释会影响方案，需要更细的地块内部信息。

5 问题二：参数波动下的方案选择

5.1 不确定情形

根据题意，小麦和玉米销量具有增长区间，其他作物销量围绕基期波动；亩产、成本和不同类别价格也有各自趋势。题面没有给出概率分布，本文把区间离散为低、中、高三点并规定概率，用固定随机种子生成训练、比较和一次性留出情形。不同阶段的样本彼此隔离，避免一边查看留出结果一边修改方案。

对于方案 x 和情形 ω，利润记为 Π(x,ω)。样本平均利润为：

$$\hat{\mu}(x)=（1/N）\sum_{\omega=1}^{N}\Pi(x,\omega)。 \quad (8)$$

最差 10% 平均利润由样本利润最低的 10%取平均，用来描述尾部表现。模型候选中曾包含均值—尾部风险目标，但最终冻结的 M0-R1 是确定性中间方案，不能称为 CVaR 最优方案。

5.2 候选比较与选择

B0 直接沿用问题一参考方案；M0 用中间趋势构造确定性计划；M1 对多个训练情形的平均收益进行优化；M2、M3 分别考察尾部风险和压力保底。试跑后选择 M0 为深化起点，并将 B0 作为后备、M1 作为复杂对照。

在 500 个 D05/S2 留出情形中，B0 平均利润为 6695.18 万元，最差 10% 平均为 6539.18 万元；M0 分别为 6717.33 万元和 6561.90 万元；M1 分别为 6720.08 万元和 6564.57 万元。

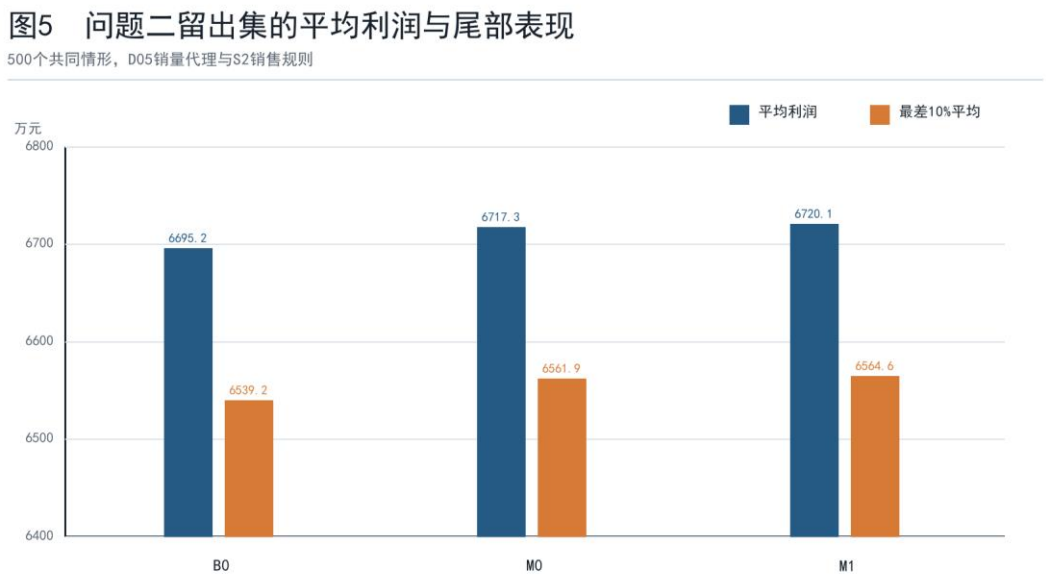


图 5 Q2 留出集平均利润与最差 10%利润

M0 相对 B0 平均增加 221,431.751 元，有限模拟样本误差区间为 [216,476.790，226,386.711] 元，500 次配对差值全部为正。该区间只反映这批 Monte Carlo 样本的误差，不代表现实世界参数不确定性的置信区间。

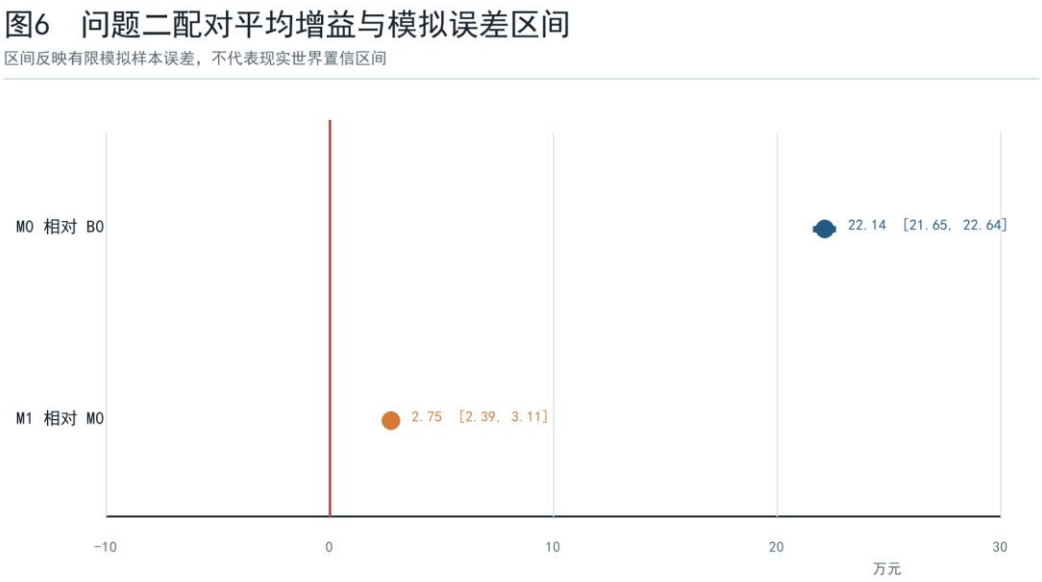


图 6 Q2 配对平均增益与模拟误差区间

M1 相对 M0 平均增加 27,532.511 元，其中 379 次为正、121 次为负。增幅约为 0.041%，低于预注册的 0.1%替换线；切换到 S1 后，M1 的最差 10%平均利润相对 M0 下降约 0.160%，也没有通过稳健性要求。因此最终冻结 M0-R1，而不是只看主口径平均值选择 M1。

表 5 Q2 留出结果与选型

方案	平均利润/万元	最差 10%/万元	相对比较	结论
B0	6695.18	6539.18	参考	后备
M0	6717.33	6561.90	较 B0 平均+22.14 万元；500/500 为正	冻结
M1	6720.08	6564.57	较 M0 平均+2.75 万元；121/500 下降	未过替换门槛

5.3 假设敏感性

对概率权重、趋势、销量代理和销售规则组合进行 36 组敏感性比较，M1 相对 M0 有 18 组更高、18 组更低，差值约在 -18.54 万元至 +7.43 万元之间。这说明复杂候选的排序依赖未观测的市场设定，保留结构更简单的 M0 更符合当前证据强度。



图 7 Q2 假设敏感性排序

在获批的累计豆类面积代理下，M0 没有硬约束违规；按严格整块解释诊断时有 23 个地块—三年窗口未覆盖。这是模型语义限制，不影响结果表与已建模型的一致性，但限制了现实执行解释。

6 问题三：相关性及替代、互补关系

6.1 关系情形构造

附件只有 2023 年数据，无法可靠估计多年相关性或真实交叉价格弹性。因此，本问回答的是条件问题：在一组透明、可复现的关系假设下，是否有足够证据改变问题二方案。

本文用高斯 copula 的潜在因子构造相关扰动。设 Z_0 为共同因子，Z_g 为作物组因子，ε_j 为个体因子，则作物 j 的潜在扰动写为：

$$Z_j=\sqrt{\rho_0}\,Z_0+\sqrt{\rho_g}\,Z_g+\sqrt{(1-\rho_0-\rho_g)}\varepsilon_j。 \quad (9)$$

经标准正态分布函数映射后得到相关均匀变量，再转换为销量、亩产和价格的离散扰动。实现后的 Pearson 相关系数约为 0.350、0.402 和 0.309，说明生成器基本实现了设定的组内联动。

关系图根据同类作物的价格中点、亩产和成本距离生成 61 条关系边。替代边使相近作物的需求朝相反方向调整，互补边使相关作物共同变化。最终需求乘子位于 0.9514—1.0515。该图只是模拟工具，不表示已识别真实消费因果网络。

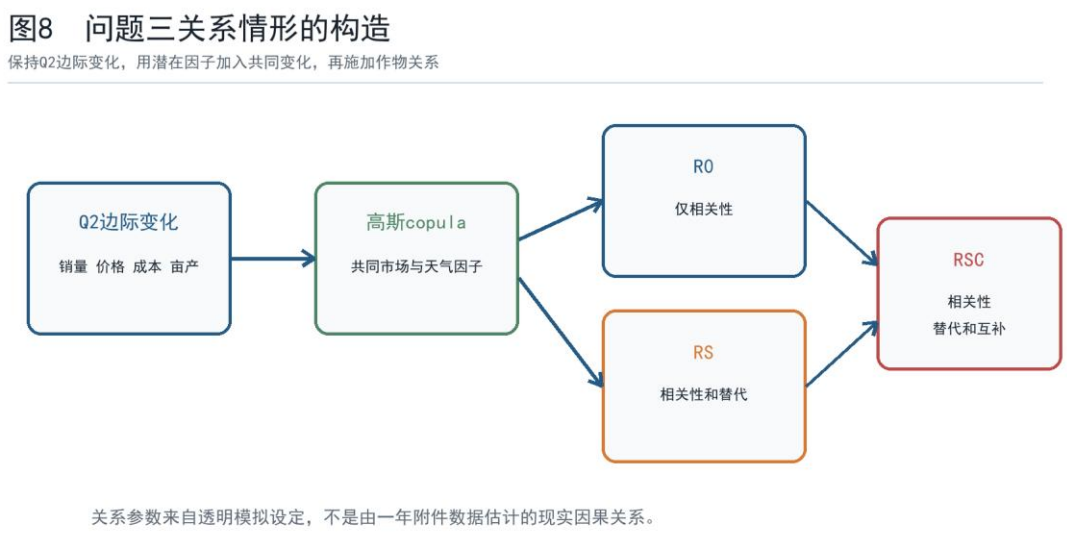


图 8 Q3 相关、替代与互补关系的情形构造

三个评价世界分别为：R0 只加入随机相关性；RS 在 R0 上加入替代关系；RSC 同时加入替代与互补关系。试跑比较 B0、M0-CORR、M1-NET 和 M2-RELROB，四份有效导出方案的面积相同。该现象只说明限时试跑未找到差异，不能证明四种方法理论等价。

6.2 深化结果和保留决策

局部候选 N10 允许相对 B0 改变不超过 10 个启用项，其平均增益约 42,837 元，即 0.064%，低于 0.1%替换门槛。另一候选 N30 实际相对 B0 改变 40 项，违反不超过 30 项的预注册限制；它被排除，且留出集打开后没有补跑。

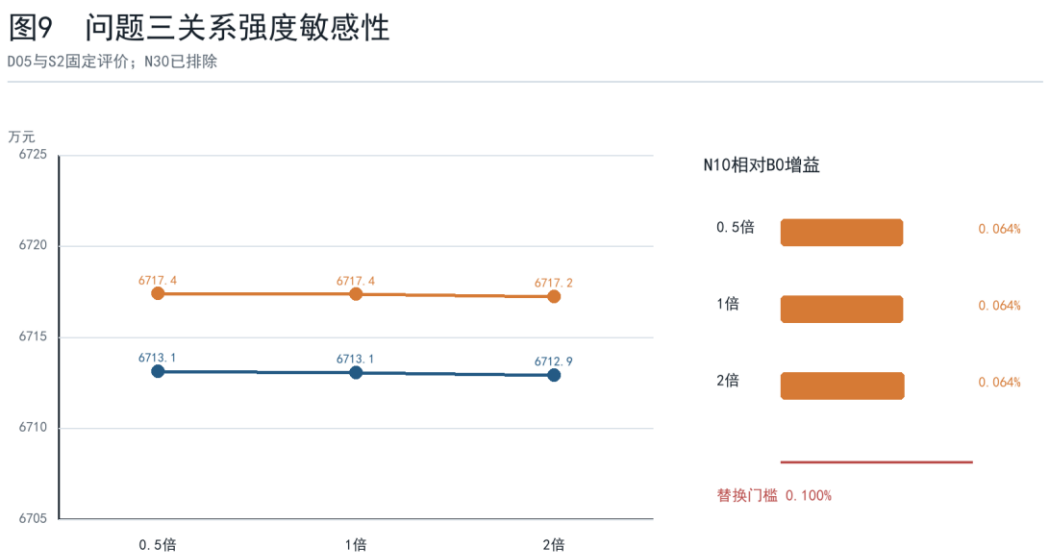


图 9 Q3 关系强度敏感性与替换门槛

最终保留 B0。在 500 个底层留出情形和 R0、RS、RSC 三个世界的 1500 次评价中，B0 平均利润为 67,272,781.856 元，即 6727.28 万元，最差 10%平均为 6537.59 万元。R0、RS、RSC 的平均利润分别约为 6727.36、6727.17、6727.30 万元；RS-R0 约为 -2463.845 元，RSC-R0 约为 -1290.945 元。这只能解释为当前合成系数下关系修正很小，不能推出作物关系在现实中没有影响。

表 6 Q3 关系世界与最终结果

项目	结果	解释边界
R0	平均约 6727.36 万元	仅相关扰动
RS	平均约 6727.17 万元	较 R0 约-2463.845 元
RSC	平均约 6727.30 万元	较 R0 约-1290.945 元
N10	平均增益 0.064%	低于 0.1%替换门槛
N30	排除	相对 B0 改动 40 项，超过 30 项限制
最终 B0	平均 6727.28 万元；最差 10%为 6537.59 万元	500 底层情形×3 世界

7 模型评价、管理建议与局限

7.1 模型评价

本文模型的主要优点是七年联动地处理地块、季次和轮作规则；在每次增加复杂度时保留简单基准，并用相同样本作配对比较；训练、比较和留出样本彼此隔离；最终面积表、收益和硬约束由独立程序回读核验。三本结果工作簿均保持原模板的七个年份工作表，非零面积单元格与冻结方案逐格一致。

表 7 独立验证摘要

核验对象	方法	结果
冻结证据	按 state.json 快照逐文件校验哈希	Q1/Q2/Q3 均有效
农业约束	独立读取面积表复算	获批代理口径下 0 硬约束违规
收益	由面积、亩产、价格、销售量和成本重新记账	冻结报告误差阈值内
Q1/S1 工作簿	逐格回读	7 页；738 个非零面积值一致
Q1/S2 工作簿	逐格回读	7 页；662 个非零面积值一致
Q2 工作簿	逐格回读	7 页；666 个非零面积值一致
样本隔离	固定种子与一次性留出	Q2 500 次；Q3 1500 次评价

模型的实用价值主要在于给出可执行的面积安排和清楚的更新接口。村级管理者可先采用当前结果表作为年度讨论基线；在每年播种前录入新订单、实际销售量、最新价格和亩产，再滚动重算尚未实施的年份。若实际组织能力不同，也可调整每种作物最多涉及地块数和最小面积比例，重新比较收益与管理复杂度。

7.2 管理建议

第一，优先补充作物—季次层面的订单、销量和滞销记录。当前结果对销量代理最敏感，真实销售上限比进一步提高求解精度更有价值。

第二，每年更新亩产、成本和价格。问题二显示 M0 对 B0 的改进在设定情形中稳定，但这不等于七年间参数无需更新。

第三，建立地块内部轮作台账。若一个地块可分为多个固定小区，应将小区作为决策单元，从根本上检查每一空间位置的三年豆类轮作。

第四，作物替代和互补关系应结合价格、订单或消费数据估计。当前 Q3 关系图适合压力测试，不能代替市场调查。

7.3 关键局限

表 8 关键假设和局限

假设或限制	可能影响	当前处理	后续改进
无独立销量	收益和作物结构	D0/D05/D10 条件分析	收集订单和实际销量

假设或限制	可能影响	当前处理	后续改进
价格采用区间中点	绝对利润	保留原区间并明确中点是候选	使用成交价时间序列
概率为设定	Q2 排序	留出与 36 组敏感性	用多年数据估计分布
关系系数为合成	Q3 结论	三个关系世界和强度检验	估计交叉价格弹性
求解存在 gap	最优性	只称限时可行方案	增加算力并给出更紧界
豆类为累计面积代理	空间轮作	报告 23 个严格诊断违规窗口	细分固定小区建模
N30 违反邻域定义	候选排名	排除且不在留出后补跑	需重新预注册后再研究

除表中限制外，求解器在规定时间内返回的是高质量可行解，部分方案仍有最优性间隙。本文所有“提高”“下降”和“稳定”均限定在所列情形、方案和评价样本内。问题二与问题三使用不同随机集，其绝对利润不作跨问优劣比较。

8 参考文献、附录与提交材料说明

8.1 参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024 年全国大学生数学建模竞赛 C 题：农作物的种植策略及附件.

[2] Filippi C, Mansini R, Stevanato E. Mixed integer linear programming models for optimal crop selection. Computers & Operations Research, 2017, 81: 26–39. DOI: 10.1016/j.cor.2016.12.004.

[3] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41. DOI: 10.21314/jor.2000.038.

[4] Sklar A. Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 1959, 8: 229–231.

[5] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.

8.2 附录：情形和求解说明

问题一使用 D0、D05、D10 三种销量代理，并分别采用 S1、S2 两种超额销售规则。问题二用固定种子构造训练、比较和 500 个留出情形，最终方案 M0-R1 不因查看留出结果而改变。问题三先在训练和比较阶段确定保留 B0，再一次性生成 500 个底层留出情形，在三个关系世界中共评价 1500 次。

所有结果按统一面积变量导出。独立核验不调用求解器或工作簿生成器，而是重新读取 CSV 或 Excel，检查地块容量、适种性、重茬、累计豆类、管理上限和收益记账。Q1/S1、Q1/S2 和 Q2 结果分别存入 result1_1.xlsx、result1_2.xlsx 和 result2.xlsx；Q3 题面未指定独立结果模板，因此比较结果保留在正文和验证材料中。

8.3 AI 使用说明

本次练习使用 AI 协助梳理题意、编写模型与核验程序、组织实验记录、生成图表和排版论文。阶段授权、模型选择和冻结均由用户明确作出。AI 和程序核验只能说明结果与已批准的输入、模型和规则一致，不能替代人工对题意、现实假设和最终提交内容的确认。本文未使用 AI 补造实验数据，也未在论文阶段重新求解或修改 Q1、Q2、Q3 的冻结结论。